
인공지능 기반 관상동맥 석회화 판별 소프트웨어 성능검증용 데이터셋

Performance Verification Dataset for AI-Based
Coronary Artery Calcification Detection Software



건양대학교병원

**해당 자료는 건양대병원 데이터 안심존에서 제공된 것으로,
저작권은 건양대병원 데이터 안심존에 있습니다.**

<https://data.kyuh.ac.kr/openlab/home.do>

ABOUT THIS REPORT

개요

인공지능 기반 관상동맥 석회화 판별 소프트웨어의 성능을 검증하기 위해 구축되었습니다. 관상동맥 석회화는 심혈관질환의 중요한 위험 지표로, 이를 조기에 발견하고 정량화하는 것은 환자의 예후를 개선하는 데 중요한 역할을 합니다. 특히, 저선량 CT 이미지를 활용하여 비침습적으로 심장 관상동맥의 석회화를 판별하는 기술을 개발함으로써, 방사선 노출을 줄이면서도 정확한 진단이 가능하도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 데이터셋은 관상동맥 석회화의 유무와 정도를 다양한 사례에 걸쳐 포함하고 있으며, 인공지능 모델의 학습과 평가에 최적화되어 있습니다. 또한, 저선량 CT의 이미지 데이터를 포함하여 환자의 건강 정보를 비식별화된 형태로 제공합니다.

데이터셋 목적

데이터셋의 목적은 비침습적 저선량 CT를 사용하여 관상동맥 석회화 상태를 자동으로 판별할 수 있는 인공지능 모델을 개발하고 그 성능을 검증하는 것입니다. 관상동맥 석회화의 정확한 판별은 심혈관 질환 고위험군을 조기에 진단하고, 예방적 조치를 통해 심혈관 사건을 줄이는 데 기여할 수 있습니다. 특히, 의료 현장에서 빠르고 효율적인 선별검사를 가능하게 하여, 중증 환자를 조기에 발견하고 치료 방향을 설정하는 데 도움을 주고자 합니다. 연구자는 관상동맥 석회화 지수와 같은 정량적 지표를 데이터로 제공하여 모델이 실제 임상 상황에 적용될 수 있도록 하며, 이 데이터셋을 통해 인공지능 기반 판별 소프트웨어의 정확성과 예측력을 높이는 것을 목표로 합니다.

활용서비스

이 데이터셋은 심혈관 질환 조기 진단을 위한 다양한 서비스에 활용될 수 있습니다. 예를 들어, 건강검진에서 사용되는 CT 장비에 본 소프트웨어를 탑재하면, 자동으로 관상동맥 석회화를 판별하고 결과를 제공할 수 있습니다. 또한, 병원에서 사용 중인 Clinical Decision Support System(CDSS)에 적용하여 의료진이 신속하고 정확한 진단을 내리도록 돕는 보조 도구로 활용될 수 있습니다. 더 나아가, 비대면 진료 플랫폼에서도 이 소프트웨어를 연동하여 환자의 건강 상태를 사전에 파악하고, 위험군에 대한 선별검사를 추천하는 데 활용될 수 있습니다. 이러한 서비스는 심혈관질환 예방과 관리에 기여하며, 방사선 노출을 줄이면서도 높은 진단 정확도를 유지하는 데 도움이 될 것입니다.

문의처

데이터에 대한 문의 사항은 다음 연락처로 연락주시기 바랍니다.

- 담당부서 : 의료데이터연구단(건양대병원)
- 전화 : 042-600-6801
- E-mail : 602625@kyuh.ac.kr
- 홈페이지 : <https://data.kyuh.ac.kr/>

● 데이터 포맷

Cardiac CT를 시행한 환자 중 추가적으로 Chest CT를 시행한 환자의 영상 데이터로, 관상동맥 석회화 지수(Coronary Artery Calcium Score, CACS)**와 같은 심혈관 정보를 포함합니다. DICOM(Digital Imaging and Communications in Medicine) 형식으로 저장된 이 데이터는 나이, 성별, 검사 일자, 검사명 같은 임상 정보가 포함되어 있으며, 각각의 CT 이미지는 XML 또는 JSON 형식으로 라벨링된 정보와 함께 제공됩니다. 모든 데이터는 비식별화 처리되었으며, AI 모델의 학습을 위해 데이터셋으로 구분됩니다. Cardiac CT와 Chest CT 영상이 함께 제공됨으로써, 각 환자의 심혈관 상태와 흉부 구조를 종합적으로 분석할 수 있는 포괄적 데이터셋을 형성합니다.

Cardiac CT 시행한 환자중 Chest CT 시행한 검사 List									
증례번호				Cardiac CT			Chest CT		
	제외사유	Age	Sex (M/F)	series no.	검사일자	검사명	series no.	검사일자	검사명
항목	설명								
증례번호	피검사자인 환자에게 부여되는 아이디								
제외사유	CT 검사결과가 제외된 환자의 사유								
Age	연령								
Sex	성별: M(남자), F(여자)								
Cardiac CT	Series no.		번호						
	검사일자		날짜						
	검사명		Cardiac Angio CT + 3D(With Pamiray370S) Cardiac Angio CT+3D(With Visipaque)S						
Chest CT	Series no.		번호						
	검사일자		날짜						
	검사명		Chest CT(WITHOUT Enhance)N Chest Routine CT(with Iobrix 0.0)(동시촬영용)N Chest Routine CT(With Ultravist)S Chest Routine CT(With Visipaque 0.0)(동시촬영용)N Chest Routine CT(With Visipaque)S HR Chest CT(WITHOUT Enhance)N Low Dose Chest CT(WITHOUT Enhance)(GS)N Low Dose Chest CT(WITHOUT Enhance)N						

그림 1 | Cardiac CT 및 Chest CT 검사 데이터 항목 설명

● 데이터 수집 절차

CT 영상을 관상동맥 석회화 유무에 따라 분류하고, 석회화가 있는 군은 중증도에 따라 추가로 재분류합니다. 이후 오류가 있거나 활용이 어려운 데이터를 제외한 뒤, 나이, 성별, 관상동맥 석회화 지수 등 주요 임상 정보를 라벨링합니다. 마지막으로, 인공지능 모델 학습을 위해 필요한 형식으로 데이터를 준비하는 단계로 완료됩니다.

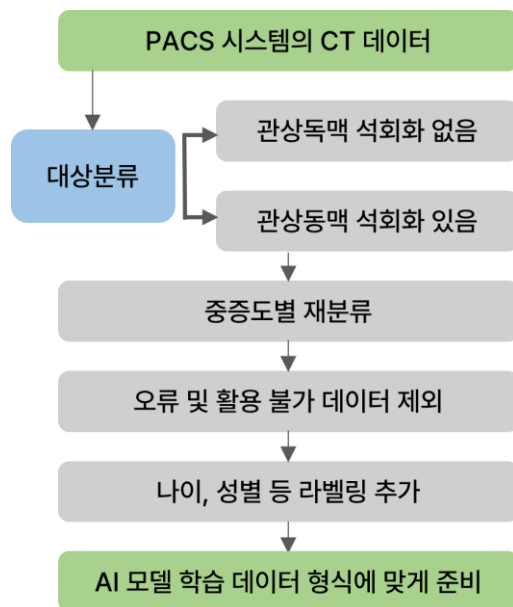


그림3| 데이터 파일 구성

● 데이터 수집 대상자 기준

● 선정기준

2018년 1월부터 2023년 06월 30일까지 Cardiac CT 및 저선량 chest CT를 포함한 모든 non-contrast chest CT를 3개월 이내 촬영한 환자

● 제외기준

- (1) Stent implantation 시행한 경우
- (2) Coronary artery bypass graft를 시행한 경우
- (3) 흉부 CT선에서 심한 인공물 (artifact)이 포함되어 평가가 불가능한 경우

목표한 연구대상자 수 및 근거: *Cardiac CT 및 저선량 chest CT를 포함한 모든 non-contrast chest CT 최소 300set 필요하며 데이터의 구성은 관상동맥 석회화(등급에 무관하나 가능하면 1,2,3,4 등급을 유사한 비율로 추출할 것을 권고함) 225 case 목표로 하고 정상 심혈관 75case로 한다

● 데이터 구성 요약

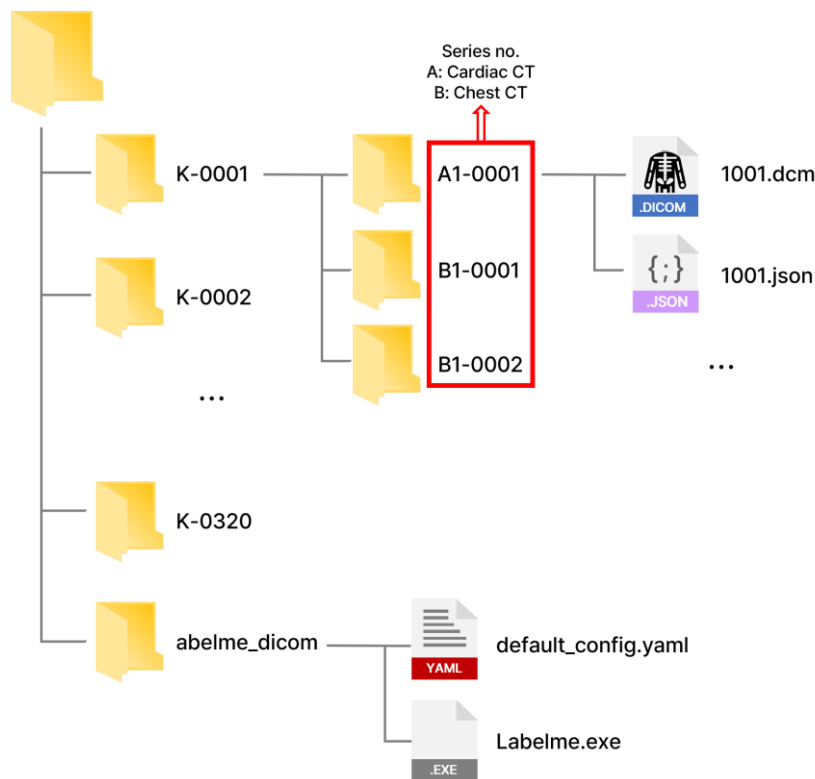


그림3| 데이터 파일 구성

● 데이터 통계

표1| 데이터 통계

항목		인원	총 합
성별	남	206	320
	여	114	
연령	20대	1	320
	30대	4	
	40대	15	
	50대	32	
	60대	101	
	70대	102	
	80대	61	
	90대	4	